



# Algoritmos e Programação

Prof. Me. Fiorin  
andre.fiorin@iffarroupilha.edu.br



# Aula 01 – Conceitos básicos: Lógica de programação e Algoritmos

# Conceitos básicos: lógica

- Frequentemente a palavra **lógica** é associada apenas à matemática.





# Conceitos básicos: lógica

- A lógica é o estudo dos princípios do raciocínio e da argumentação.
- Surgiu na Grécia Antiga, com Aristóteles, que desenvolveu a lógica formal como ferramenta para validar argumentos.
- Considerando que a forma mais complexa do pensamento é o **raciocínio**, a lógica estuda a correção do raciocínio.
  - Ordem da razão

# Conceitos básicos: lógica

- "O estudo da lógica é o estudo dos métodos e princípios usados para distinguir o raciocínio correto do incorreto" (Irving M. Copi, 1978)
- A lógica trata da “correção do pensamento”
  - Determinação de quais operações são válidas e quais não são.





# Conceitos básicos: lógica

- Objetivos da lógica

- Estudar técnicas de formalização, dedução e análise que permitem verificar a validade de argumentos.
- A lógica também tem como objetivo a criação de uma representação mais formal, que se contrapõe a linguagem natural, que é suscetível a argumentações informais.



# Conceitos básicos: lógica

- Existe lógica no dia-a-dia?
  - Sempre que pensamos
  - Sempre que escrevemos
  - Sempre que falamos
  - Sempre que fazemos

**Ordenar o pensamento = utilizar a lógica**



# Conceitos básicos: lógica

- Lógica dedutiva

- A gaveta está fechada.
  - A caneta está dentro da gaveta.
  - É necessário abrir a gaveta antes para depois pegar a caneta.
- 
- João Vicente é mais velho que Oreste.
  - Oreste é mais velho que Felisberto.
  - Portanto, João Vicente é mais velho que Felisberto.



# Conceitos básicos: lógica

- O pensamento pode ser expresso de várias maneiras
  - Falado
  - Escrito
  - Desenhado
  - Etc...
- Logo, um mesmo raciocínio pode ser expressado em qualquer um dos inúmeros idiomas existentes, mas continuará representando o mesmo raciocínio.



# Conceitos básicos: lógica

- Conclusão:
  - Lógica → Uso correto das leis do pensamento e da ordem da razão.
  - Objetivo:
    - Desenvolvimento de técnicas que cooperem para a produção de soluções logicamente válidas e coerentes, que resolvam com qualidade os problemas que se deseja programar.
- Mas e a lógica de programação, do que se trata?
  - Aplicação de princípios lógicos para resolução de problemas por meio de programas de computador.
  - Envolve a organização de instruções de maneira clara e sequencial para atingir um objetivo.



# Conceitos básicos: lógica

- A lógica de programação é semelhante!
  - Pode ser concebida por uma mente treinada e pode ser representada em qualquer uma das inúmeras linguagens de programação existentes.
- Exemplos de lógica de programação:
  - “Se a senha está correta, permita o acesso; senão, bloqueie a entrada.”
  - “Para cada item na lista de compras, calcule o preço total.”
  - “Organizar uma fila de atendimento em ordem de chegada.”



# Conceitos básicos: lógica

- Para representar fielmente o raciocínio da lógica de programação, utilizam-se os **Algoritmos**.
- Em outras palavras, o estudo da **Lógica de Programação** envolve a construção de algoritmos coerentes e válidos.
- Mas afinal...

## O que é um algoritmo???



# Algoritmos



# Conceitos básicos: algoritmos

- Um algoritmo pode ser definido como uma sequência de passos que visam atingir um objetivo bem definido.
- A medida que precisamos especificar uma sequência de passos, é necessário utilizar **ordem**, ou seja, pensar com ordem.
  - Utilizar a lógica!
- Portanto, para definição de um bom algoritmo, é necessário desenvolver um bom raciocínio lógico.



# Conceitos básicos: algoritmos

- Um algoritmo **não é a solução** de um problema, mas sim, **o caminho para a solução** de um problema.
- Apesar do nome pouco usual, algoritmos são comuns em nosso cotidiano.
- Exemplos?



# Conceitos básicos: algoritmos





# Conceitos básicos: algoritmos





# Conceitos básicos: algoritmos





# Conceitos básicos: algoritmos

- Portanto, o **conceito de algoritmo** pode ser definido como...

*“... um conjunto finito de regras bem definidas para a solução de um problema em um tempo finito e com um número finito de passos.”*

# Conceitos básicos: algoritmos

- Pra descontrair





# Conceitos básicos: algoritmos

- **Importante:** o aprendizado de algoritmos só é obtido através de muita prática e resolução de exercícios.
  - **Não se aprende algoritmos**
    - Copiando algoritmos
    - Estudando (lendo) algoritmos
  - **Aprende-se algoritmos**
    - Construindo algoritmos
    - Testando algoritmos
    - Refazendo algoritmos
    - **Aprimorando o raciocínio lógico**

# Exercícios

- Problema do lobo e da ovelha
  - O barco do camponês comporta apenas um item, além dele próprio.
  - O lobo devora a ovelha se os dois ficarem sozinhos; e
  - A ovelha come o couve se ficar sozinha com ele.



# Exercícios

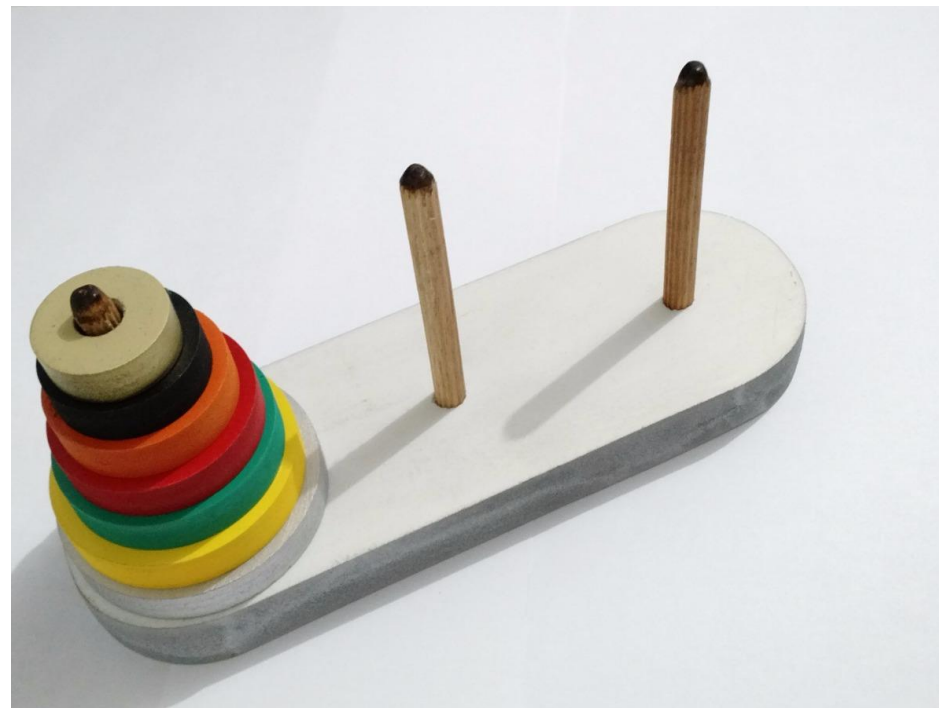
- Problema dos missionários e canibais
  - Os missionários não podem ficar em menor número, em qualquer uma das margens, ou os canibais os devorarão.



# Exercícios

- Torre de Hanoi

- Transferir todos os discos para a terceira base, de modo que nenhum disco pode ficar sobre um disco de tamanho menor.





# Exercícios

- Outros desafios
  - Problema das casas
    - Nível fácil
    - Nível médio
    - Nível difícil
  - Teste de QI de Einstein
  - Desafios de Lógica



# Conceitos básicos: algoritmos

- Conclusões

- Quando elaboramos um algoritmo, devemos especificar ações claras e precisas, que a partir de um estado inicial, após um período de tempo finito, produzem um estado final previsível e bem definido.
- Em outras palavras, um algoritmo fixa um padrão de comportamento a ser seguido.



# Na próxima aula...

- Formas de representação de algoritmos.



# Referências

- Forbellone, A. L. **Lógica de programação – A construção de algoritmos e estruturas de dados**. 3ª edição, Pearson. 2007.